

Comunicações Móveis

Palestrante: Dr. Jonas Augusto Kunzler

Sumário

- 1. Introdução às Redes Móveis**
- 2. Evolução das Redes Móveis**
- 3. Tecnologias de Rede Móvel**
- 4. Arquitetura de Redes Móveis**
- 5. Segurança em Redes Móveis**
- 6. Aplicações das Redes Móveis**
- 7. Desafios e Futuro das Redes Móveis**

Introdução às Redes Móveis

- Definição de redes móveis
- Importância das redes móveis na comunicação moderna
- Exemplos de uso cotidiano

Evolução das Redes Móveis

- **1G:** Primeira geração (Anos 80) – Analógica;
- **2G:** Segunda geração (Início dos anos 90) - Digital, SMS;
- **3G:** Terceira geração (Início dos anos 2000) - Internet móvel, multimídia;
- **4G:** Quarta geração (Início dos anos 2010) - Banda larga móvel, VoIP;
- **5G:** Quinta geração (Atual) - Altas velocidades, IoT, baixa latência;
- **6G:** Sexta geração (A partir de 2030) - Expansão do 5G e comunicação massiva máquina-máquina;

Tecnologias de Rede Móvel

- GSM (Global System for Mobile Communications)
- CDMA (Code Division Multiple Access)
- LTE (Long-Term Evolution)
- NR (New Radio) - 5G

Arquitetura de Redes Móveis

- **Componentes Principais:**
 - **UE (User Equipment):** Dispositivos móveis;
 - **eNodeB/gNodeB:** Estações base (4G/5G);
 - **EPC (Evolved Packet Core):** Núcleo da rede 4G;
 - **5GC (5G Core):** Núcleo da rede 5G;
- **Funcionalidades:** Controle de mobilidade, gestão de recursos, segurança.

Segurança em Redes Móveis

- **Criptografia:** Proteção de dados em trânsito
- **Autenticação:** Garantia de identidade do usuário
- **Integridade de dados:** Detecção de alterações não autorizadas
- **Confidencialidade:** Prevenção de acesso não autorizado

Aplicações das Redes Móveis

- **Comunicação:** Chamadas de voz, videochamadas, mensagens
- **Internet das Coisas (IoT):** Conexão de dispositivos inteligentes
- **Entretenimento:** Streaming de vídeo e música
- **Saúde:** Telemedicina, monitoramento remoto
- **Automação:** Veículos autônomos, cidades inteligentes

Desafios e Futuro das Redes Móveis

- **Segurança:** Proteção contra ameaças cibernéticas
- **Cobertura:** Expansão para áreas remotas
- **Capacidade:** Suporte a um número crescente de dispositivos
- **Futuro com 6G e Inovações:** Pesquisa e desenvolvimento para aplicações avançadas, além da integração com IA, realidade aumentada e virtual

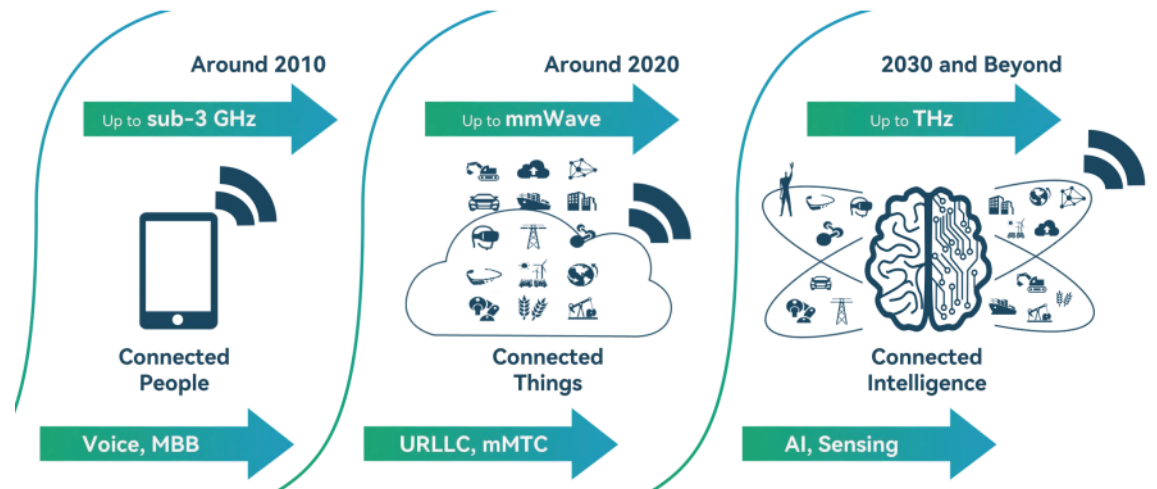
A Rede 5G

- A expansão do 5G continua em todo o mundo, com redes que fornecem novas capacidades e serviços de comunicação que irão transformar a sociedade.
- 5G Advanced  Recursos aprimorados nas áreas de banda larga móvel aprimorada (eMBB), comunicação ultraconfiável de baixa latência (URLLC) e comunicação massiva de tipo de máquina (mMTC).
- Futuras redes : Componentes fundamentais  Comunicação pessoal, máquina-máquina, comunicação Ubíqua, IA distribuída

Expectativa de Expansão no 6G

KPI	5G	6G
Peak data rate	20 Gb/s	1 Tb/s
Experienced data rate	0.1 Gb/s	1 Gb/s
Peak spectral efficiency	30 b/s/Hz	60 b/s/Hz
Experienced spectral efficiency	0.3 b/s/Hz	3 b/s/Hz
Maximum bandwidth	1 GHz	100 GHz
Area traffic capacity	10 Mb/s/m ²	1 Gb/s/m ²
Connection density	10 ⁶ devices/km ²	10 ⁷ devices/km ²
Energy efficiency	not specified	1 Tb/J
Latency	1 ms	100 µs
Reliability	1-10 ⁻⁵	1-10 ⁻⁹
Jitter	not specified	1 µs
Mobility	500 km/h	1000 km/h

Table 1: A comparison of 5G and 6G KPIs [4–6,9].



Paradigmas do 6G

Estão de acordo com o IMT 2030!

- Realidade aumentada (XR) com feedback háptico
- Comunicações Holográficas
- Cloud services
- Aumento exponencial da demanda de tráfego por dispositivo
- Comunicação Ultra Confiável de Latência extremamente baixa (100μs)
- Conectividade Extrema
- IA nativo em arquitetura distribuída
- Integração Redes Terrestres e não Terrestres(Cobertura Global)
- Sustentabilidade(Eficiência Energética)

IMT 2030

Tendências de aplicações IMT 2030:

- **Computação onipresente**
 - Onipresença de recursos computacionais
 - Processamento em nuvem e nos dispositivos de borda.
 - Melhoria de aplicativos para respostas e transporte de dados em tempo real.
 - Utilização eficiente de recursos, escalar e gerenciar a infraestrutura para executar os aplicativos.
- **Multimídia Imersiva e Interações Multisensoriais**
 - Experiência imersiva com interações multissensoriais.
 - Integração profunda entre mundos físicos e digitais.
 - Vídeo interativo em tempo real.
 - Realidade estendida personalizada e imersiva.
 - Telepresença holográfica.
 - Novas interfaces para interações imersivas e inteligentes controladas remotamente,
 - Internet tátil e Ambient aware

IMT 2030

Tendências de aplicações IMT 2030:

- **Gêmeos digitais e Mundo virtual.**
 - Representações precisas em tempo real
 - Ferramentas onipresentes e plataformas de conhecimento.
 - Integração de comunicação, IA, sensing e computação para sincronizar as réplicas digitais com o mundo físico.
 - Além de replicar, também afetar o mundo físico (mapas digitais para experiências virtuais e controle calculado para máquinas).
 - Evolução da indústria, cuidados de saúde, agricultura e construção
- **Aplicações industriais inteligentes**
 - Capacidade de trocar inteligência em tempo real
 - Uso eficiente de recursos e energia, otimizações de fabricação, entrega automatizada de produtos, etc.
 - Conexões extremamente confiáveis e de baixa latência, bem como consciência do ambiente altamente preciso.

IMT 2030

Tendências de aplicações IMT 2030:

- **Saúde digital e bem-estar**
 - Melhorar os serviços de saúde digital e bem-estar, por exemplo, pandemia da Covid
 - IA, computação de borda, conectividade onipresente, comunicação multissensorial, posicionamento e detecção de recursos para serviços de saúde digital.
 - Monitoramento interativo e remoto, telediagnóstico, assistência telemédica remota (inclusive Ambulâncias teleconnectadas), Tele-reabilitação, ensaios clínicos digitais e telemedicina.
 - O aumento do número de conexões de dispositivos vestíveis e sensores corporais.
 - Cenários com dispositivos IoT generalizados bateria
- **Integração de sensing e communication**
 - Sensing com a IA para melhorar consciência situacional.
 - Posicionamento de alta precisão e localização de dispositivos e objetos,
 - Alta resolução e mapeamento em 3D em tempo real para direção/transporte automatizada e segura.
 - Gêmeos digitais e automação industrial.

IMT 2030

Tendências e facilitadores de tecnologia emergentes:

- **Nova interface aérea IA-nativa**
 - **Aprimorar desempenho da interface de rádio, como detecção/decodificação de símbolos, estimativa de canal etc.**
 - **Serviços automatizados e inteligentes de rede, como percepção inteligente de dados, fornecimento de capacidade sob demanda etc.**
 - **Redes de rádio que suportam serviços de IA**
- **A comunicação sem fio dispositivo-a-dispositivo**
 - **com taxa de transferência extremamente alta, posicionamento de ultra-precisão e baixa latência**

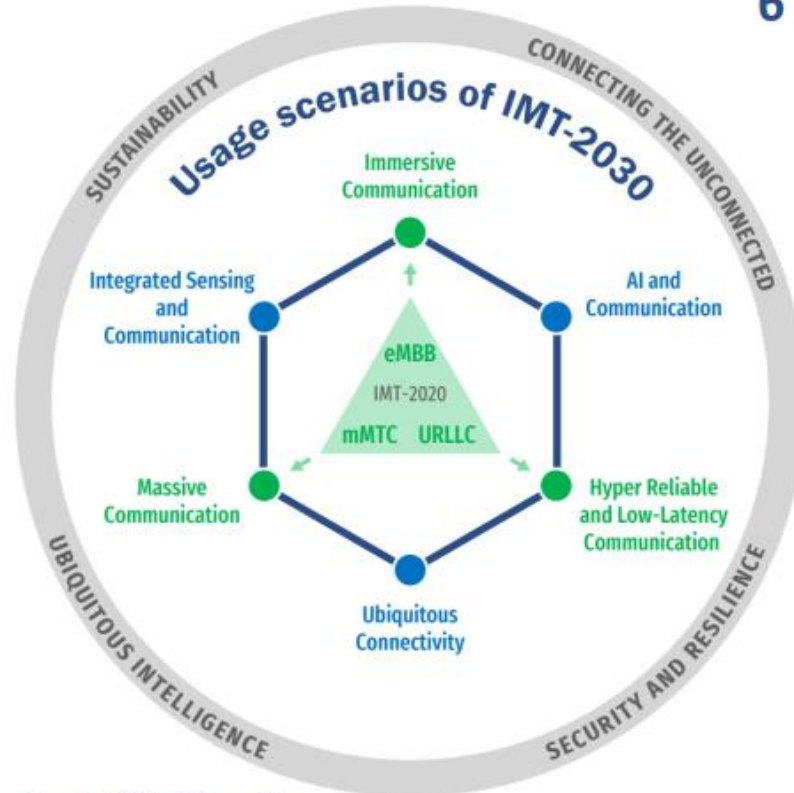
Tecnologias como a tecnologia THZ, o posicionamento de ultra-precisão sidelink e a redução aprimorada de energia do terminal

Tecnologias e tecnologias de compartilhamento de espectro para espectro de frequência mais amplo.

Estudos sobre viabilidade técnica do IMT em bandas acima de 100 GHz

Resumindo

Usage scenarios



So called "Wheel diagram"
Source: Document 5/131 and edited in SG 5

6 Usage scenarios

Extension from IMT-2020 (5G)

- eMBB → Immersive Communication
- mMTC → Massive Communication
- URLLC → HURLLC (Hyper Reliable & Low-Latency Communication)

New

Ubiquitous Connectivity
AI and Communication
Integrated Sensing and Communication

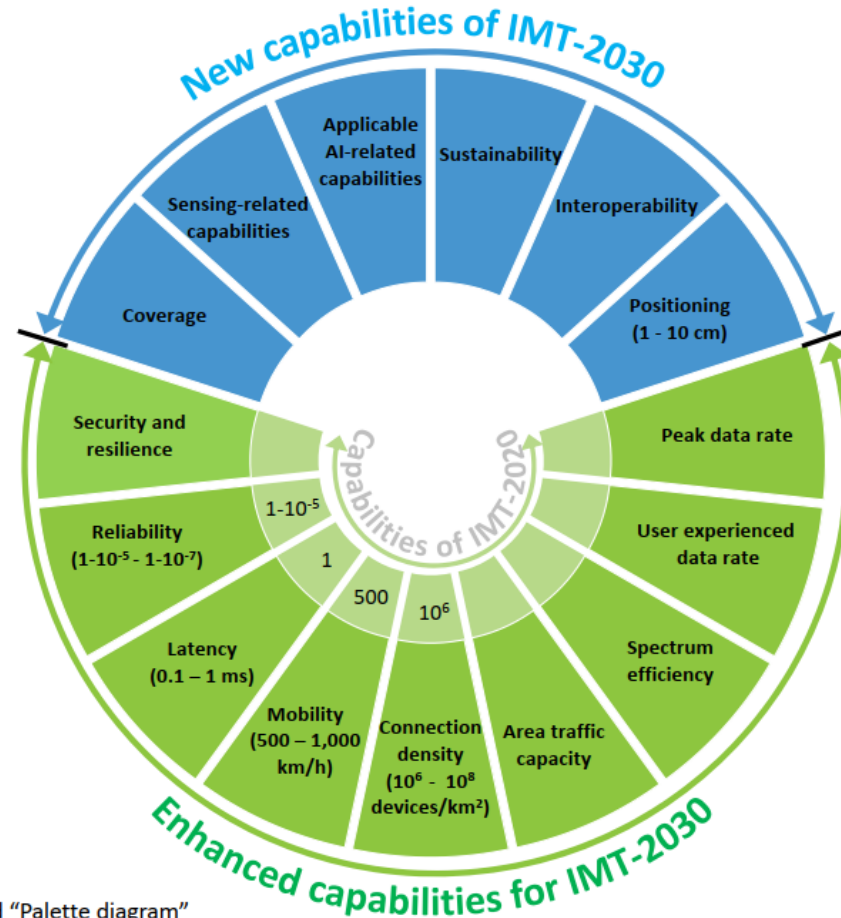
4 Overarching aspects:

act as design principles commonly applicable to all usage scenarios

Sustainability, Connecting the unconnected,
Ubiquitous intelligence, Security/resilience

Resumindo

Capabilities of IMT-2030



So called "Palette diagram"

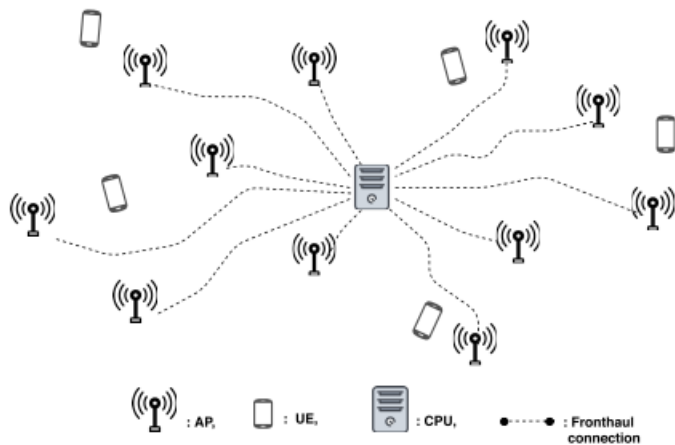
The range of values given for capabilities are estimated targets for research and investigation of IMT-2030.

All values in the range have equal priority in research and investigation.

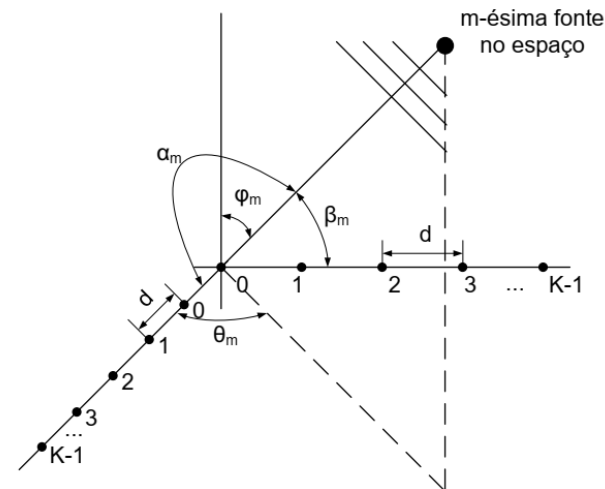
For each usage scenario, a single or multiple values within the range would be developed in future in other ITU-R Recommendations/Reports.

Temas de Pesquisas para 6G

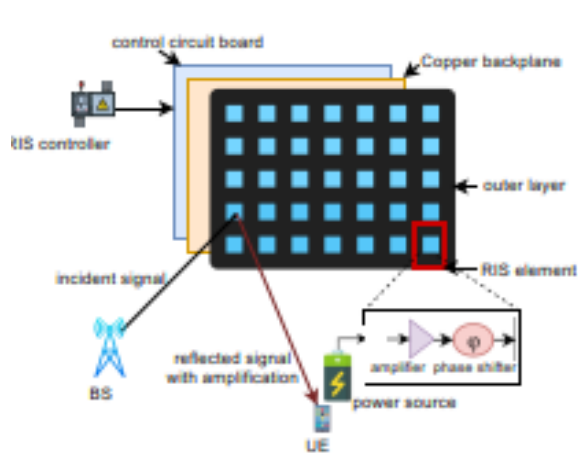
Cell Free Massive MIMO



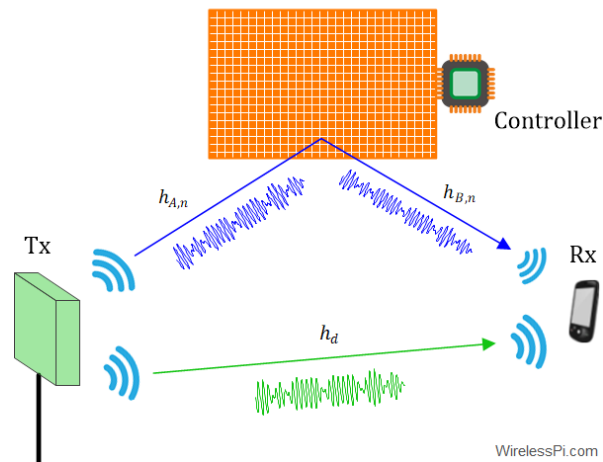
Estimação de Direção de Chegada 3D



Superfícies Inteligentes Reconfiguráveis

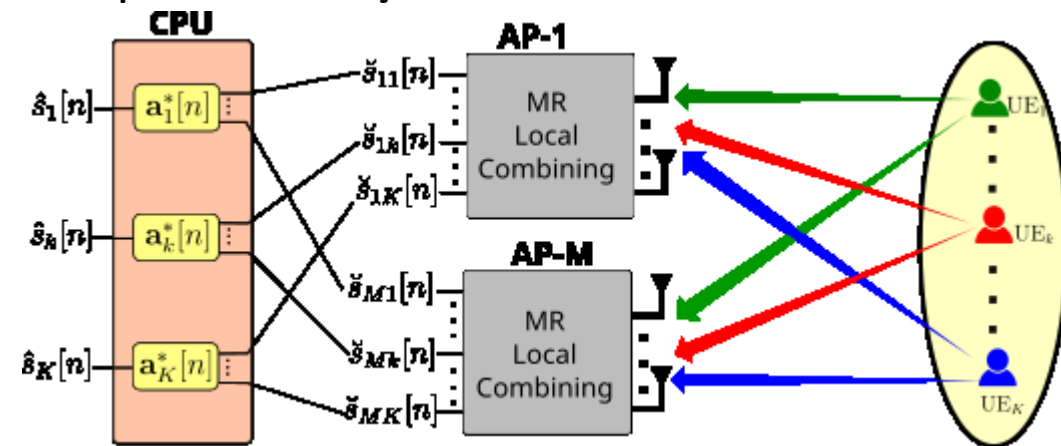


Reconfigurable Intelligent Surface (RIS)



WirelessPi.com

IA aplicada a estimação de dados em Cell Free



MUITO OBRIGADO!